

Report di laboratorio – Configurazione pfSense e Blocco Accesso a DVWA

Obiettivo del laboratorio

L'obiettivo del laboratorio è configurare un firewall **pfSense** per:

- Separare logicamente due reti differenti
- Consentire il routing tra le reti
- Bloccare l'accesso dalla macchina **Kali Linux** alla web application **DVWA** ospitata su **Metasploitable2**
- Impedire attività di scansione verso Metasploitable2

Il tutto viene verificato confrontando il comportamento **prima e dopo** l'applicazione delle regole firewall.

Ambiente di laboratorio

Virtualizzazione

- Hypervisor: **VirtualBox**
- Firewall: **pfSense**
- Attaccante: **Kali Linux**
- Target: **Metasploitable2**

Topologia di rete

pfSense è configurato con tre interfacce di rete:

- **WAN**: collegata a NAT (accesso a Internet)
- **LAN**: rete interna dove risiede Metasploitable2
- **OPT1 (LAN2)**: rete interna dove risiede Kali Linux

Indirizzamento IP

Rete LAN (Metasploitable2)

- Rete: **192.168.50.0/24**
- pfSense LAN: **192.168.50.1/24**
- Metasploitable2: **192.168.50.100/24**
- Gateway Metasploitable2: **192.168.50.1**

Rete OPT1 / LAN2 (Kali Linux)

- Rete: **192.168.60.0/24**
- pfSense OPT1: **192.168.60.1/24**
- Kali Linux: **192.168.60.50/24**
- Gateway Kali Linux: **192.168.60.1**

Configurazione delle macchine

Configurazione Metasploitable2

Su Metasploitable2 è stato configurato un indirizzo IP statico appartenente alla rete LAN (192.168.50.0/24). Il servizio web DVWA risulta accessibile sulla porta **80/TCP**.

Configurazione Kali Linux

Kali Linux è stata configurata nella rete OPT1 (LAN2) con indirizzo IP statico. Prima dell'applicazione delle regole firewall, Kali riesce a raggiungere Metasploitable2 sia tramite browser che tramite strumenti di rete.

Configurazione pfSense

Abilitazione interfacce

- LAN configurata con IP **192.168.50.1/24**
- OPT1 abilitata e configurata con IP **192.168.60.1/24**

Regole Firewall

Firewall Rules – WAN

Configurazione di default di pfSense. Nessuna regola personalizzata applicata per il laboratorio.

Firewall Rules – LAN

La LAN consente il traffico necessario verso il firewall. Non sono state applicate restrizioni aggiuntive.

Firewall Rules – OPT1 (LAN2 – Kali Linux)

Sono state create le seguenti regole:

1. Blocco accesso DVWA

- Action: Block
- Protocol: TCP
- Source: Kali Linux (192.168.60.50)
- Destination: Metasploitable2 (192.168.50.100)

- Destination Port: 80 (HTTP)

2. Blocco traffico generico (Anti-scan)

- Action: Block
- Protocol: Any
- Source: Kali Linux (192.168.60.50)
- Destination: Metasploitable2 (192.168.50.100)

Le regole sono valutate dall'alto verso il basso.

Test e risultati

Stato iniziale (prima delle regole firewall)

- Kali Linux riesce a pingare Metasploitable2
- Kali Linux riesce ad aprire la pagina DVWA tramite browser

Stato finale (dopo l'applicazione delle regole)

- L'accesso alla pagina DVWA risulta bloccato
- Le scansioni verso Metasploitable2 non producono risultati
- Il ping ICMP continua a funzionare, in quanto non esplicitamente bloccato

Considerazioni finali

Il laboratorio dimostra:

- L'importanza della separazione delle reti
- Il corretto utilizzo delle firewall rules per interfaccia in pfSense
- L'efficacia delle regole di filtraggio nel limitare accessi non autorizzati

La configurazione implementata rispetta i requisiti richiesti e garantisce un adeguato livello di sicurezza nel contesto analizzato.